

Инфраструктура DNS BIND9

Проектирование, администрирование, безопасность и автоматизация

Курсовой проект по администрированию ОС Linux

01. Базовая архитектура

Развертывание master/slave DNS-серверов в изолированной среде

Топология Master и Slave DNS

Master Сервер (10.10.0.2)

Хранит исходные конфигурационные файлы зон.
Осуществляет прямое и обратное разрешение имен для внутренней сети **internal**.

Выполняет рекурсию только для доверенного ACL-сегмента и управляет трансфером зон на secondary-узел.

Slave Сервер (10.10.0.3)

Обеспечивает высокую доступность и балансировку.
Автоматически реплицирует зоны с мастер-узла по протоколам AXFR/IXFR.

Служит резервной точкой авторизованного разрешения имен при недоступности primary-сервера.

Матрица записей зоны internal

Хост / Домен	Тип	Значение	Описание записи
web.internal	A	10.10.0.20	Локальный адрес веб-сервиса
web.internal	AAAA	fd00:10:10::20	Локальный IPv6-адрес веб-сервиса
internal	MX	10 mail.internal	Почтовый шлюз домена
internal	TXT	"course=dns-project"	Информационные метаданные проекта
www.internal	CNAME	web.internal	Псевдоним (alias) для основного хоста

02. Защита и безопасность

Изоляция запросов, проверка подписей DNSSEC и защита от атак

Меры укрепления безопасности BIND9



ACL и Рекурсия

Рекурсивные запросы ограничены списком `trusted_clients` (10.10.0.0/24). Внешние клиенты получают отказ `REFUSED` при попытках запросить внешние домены.



DNSSEC Validation

Встроенная автоматическая валидация чужих криптографических подписей. Исключает атаки класса `DNS Spoofing / Cache Poisoning` для внешних ответов.



RRL Лимиты

Ограничение частоты ответов (`Response Rate Limiting`) снижает риски участия серверов в `DDoS amplification` атаках.

03. Проверки и автоматизация

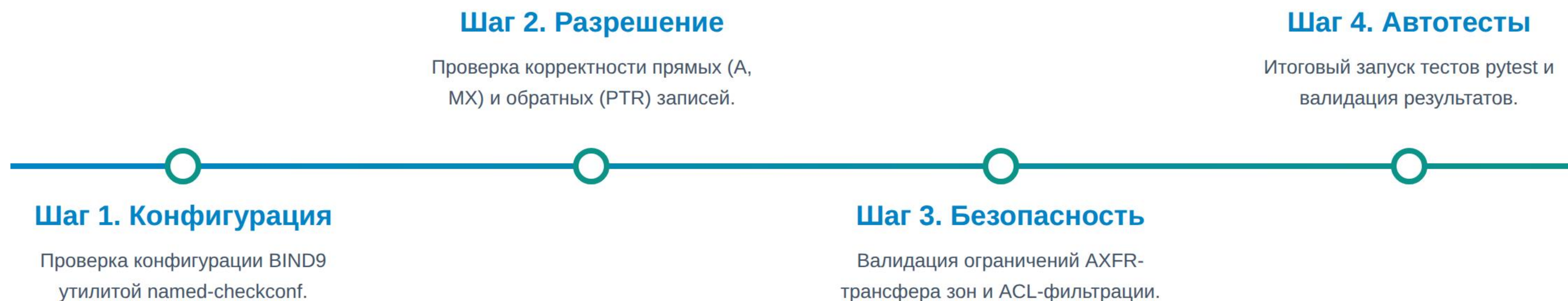
Интеграционные тесты PyTest, оценка задержки и расчет расстояний

Анализ средней задержки ответов



Тестирование задержки производится автоматически по 5 сэмплам на основе фреймворка pytest. Локальные BIND9 инстансы демонстрируют субмиллисекундный отклик.

Workflow сценария демонстрации



Вопросы и ответы

Администрирование DNS-инфраструктуры в ОС Linux

Разработчики: Чистяков, Усанин | Южный Федеральный Университет